

基于内点法与求解器可见分支一致性约束的实时六足机器人模型预测控制

庄朋晖
广州工商学院

Email: 19860290475@163.com

Abstract—六足机器人模型预测控制 (MPC) 需要在高维混杂动力学上进行在线优化, 同时保持关节物理解分支的正确性。我们的实验表明, 带 **warm start** 的序列二次规划 (SQP) 流程可能收敛到任务空间上看似合理、但 **tarsus** 关节分支物理上错误的解; 随后 **runtime guard** 虽可阻止危险指令下发, 却会直接破坏前向推进。为解决这一问题, 本文在最优控制问题中显式引入硬约束 **TarsusBranchConstraint**, 将左右 **tarsus** 的符号可行域直接写入求解器, 并采用内点法 (IPM) 求解该受约束 MPC。与原有 SQP 路径不同, IPM 在求解过程中持续保持该不等式约束的活跃性, 从而在可行域层面剔除错误分支, 而非在优化后再进行修补。基于 **Isaac Sim** 闭环实验, 在 18 执行器六足机器人上, 本文方法在短程受控对照中将平均 **branch-guard** 触发次数从 275.9 次/轮降至 0.0 次/轮, 将跟踪均方根误差 (RMSE) 从 0.242 m 降低到 0.175 m, 并保持 4.82 ms 的平均 MPC 求解时间。在升级后的 **endurance** 配置下, 5 次重复的 20 s 评测进一步获得了 0.306 m 的平均前向位移, 且 **guard** 与 **reject** 均为零。进一步地, 在 60 s **endurance** 评测中, 本文方法实现了 0.638 m 的稳定前向位移, 偏航漂移为 8.27°, 机身高度变化范围仅 0.011 m, 平均求解时间保持在 4.63 ms。结果表明, 求解器可见的物理分支硬约束是多足机器人可靠行走的关键, 而 IPM 为实时、安全且具备长航时能力的六足 MPC 提供了一条可行路径。

I. 引言

高维足式机器人控制的核心难点在于: 控制器必须在极短的滚动优化周期内, 同时处理非线性刚体动力学、混杂接触模式、执行器约束以及与机构几何紧密相关的可行性条件。对于六足机器人而言, 这一问题更加突出, 因为更多的腿意味着更高的接触冗余、更大的决策空间, 以及更多任务空间近似等价但关节空间物理意义不同的解。

本文研究的正是这样一种在六足机器人上真实出现的失效模式。在基于 OCS2 的前向行走闭环中, 我们发现原有 SQP 路径可能会收敛到一个局部上“看起来合理”、但在机构分支意义上错误的 **tarsus** 解。尽管该解在足端任务空间上与目标较为接近, 但它落在了左右 **tarsus** 关节的错误物理解分支上。runtime branch guard 的确可以在求解后拦截这些非法命令, 避免直接执行危险动作; 然而, 这种机制只是在结果层面止损, 并没有修复导致问题产生的最优控制问题本身。其直接后果是: **branch guard** 高频触发、机器人长时间停滞、前向推进几乎消失。

本文的核心观点是: 分支一致性必须在求解器内部被编码, 而不能仅依赖优化后的 runtime 修补。因此, 我们在 OCS2 问题定义中引入硬约束 **TarsusBranchConstraint**, 并将求解后端由原来的 SQP 切换为内点法 (IPM), 使该不等式约束在求解过程中真正参与可行域塑形。这样一来, 物理上错误的分支不再只是“代价更高”或“事后被拦截”, 而是从求解器有效搜索空间中被直接移除。

本文的主要贡献如下:

- 1) 揭示并定位了一类此前容易被忽视的六足机器人 MPC 失效模式, 即 **warm-start** 驱动的 SQP 在任务空间表面合理的前提下, 仍可能收敛到物理上错误的 **tarsus** 分支。
- 2) 提出求解器可见的分支一致性建模方式, 通过硬约束 **TarsusBranchConstraint** 将左右 **tarsus** 的物理解条件直接写入最优控制问题, 并说明切换至 IPM 如何恢复真实的不等式约束执行。
- 3) 在 Isaac Sim 全闭环实验中给出可复现验证, 证明所提方法能够将 **branch-guard** 触发降为零, 恢复稳定前向行走, 并在保持亚 5 ms 平均求解时间的前提下满足实时控制要求。

更广义地看, 本文表明: 多足机器人中的安全性不能仅靠目标函数整形或 runtime 过滤来保证。当机构层面的可行性没有进入优化问题本身时, 局部极小值可能会呈现出极强的欺骗性。通过将物理分支有效性显式写入可行域, 并采用能够真实处理该不等式的求解器, 我们得到的是一个不仅更稳定, 而且在科学解释上更清晰的控制系统。

II. 相关工作

A. 足式机器人的模型预测控制

模型预测控制 (MPC) 已经成为动态足式机器人控制的主流框架之一, 因为它能够在统一的滚动优化框架中耦合运动生成、接触调度以及多类约束处理。早期代表性工作表明, 即使采用相对简化的预测模型, 也能获得很强的动态运动性能, 例如 MIT Cheetah 3 上的凸 MPC [1]。随后, 该方向不断向更丰富的非线性与全身优化建模推进。Grandia 等 [2] 证明了非线性 MPC 可以与感知驱动的落脚点规划相结合, 实现复杂地形上的动态运动; Meduri 等 [3] 提出了能够在线生成周期与非周期动作的全身非线性 MPC 框架。与此同时, 多接触规划与全身优化也被进一步拓展到 loco-manipulation 场景 [4], 使优化问题的维度和多模态特性进一步增强。

上述工作共同说明, MPC 在足式机器人领域已经具备足够强的表达能力。然而, 现有研究更强调地形感知、全身规划和任务泛化, 而对于机构层面的分支一致性关注相对有限。换言之, 已有工作较少讨论这样一个问题: 当关节机构存在多种看似相近的解分支时, 在线优化器是否能够始终停留在物理上正确的那一支。本文正是在六足机器人背景下研究这一问题, 因为更多的腿和更多的接触会显著放大求解器对错误分支局部极小值的敏感性。

B. 高维接触优化中的局部极小值陷阱

足式机器人优化的困难不仅来自状态维数, 更来自接触驱动的非凸性和混杂模式切换。Posa 等 [5] 指出, 接触丰

富的轨迹优化本质上是困难的，因为可行运动依赖于不连续的接触事件、互补约束以及模式相关动力学。近期面向敏捷运动的预测控制工作同样承认，在线求解高非线性、多接触优化问题仍然极具挑战 [6]。在这样的场景下，局部极小值尤其具有欺骗性：两个解在任务空间上可能极为接近，但其对应的关节空间分支并不一定同样可执行、同样物理合理。

这一问题在warm-start 驱动的SQP 流程中尤为突出。当局部二次子问题围绕一个已经带偏的初值展开时，若错误分支没有被显式地从可行域中剔除，求解器就可能沿着这一局部吸引盆持续收敛。虽然runtime guard 可以在后端拦截最终指令，但这只是掩盖了病灶，而没有真正解决它。因此，本文认为，对于多足系统而言，局部极小值问题不应仅被看作优化层面的数值困难，更应被理解作为一种与安全性直接相关的建模问题。

C. 内点法与硬约束处理

内点法为约束最优控制提供了另一种思路：它将不等式约束直接纳入原始-对偶求解过程，而不是将其弱化为外部罚函数偏好。经典非线性规划文献已系统证明，带filter line search 的原始-对偶内点法在大规模约束问题上具有很强的鲁棒性 [7]。在嵌入式MPC 场景中，Frison 和Diehl [8] 进一步表明，高性能IPM 实现可以高效求解结构化最优控制QP，同时保持良好的约束处理能力。

尽管如此，足式机器人MPC 中的大量实现仍优先使用SQP、实时迭代或凸化近似，其原因在于这些方法具有成熟的工程实现与较高的速度优势。本文的结果表明，当控制器必须处理机构特定的硬不等式约束时，这种偏好可能变得脆弱。与大多数仅将硬约束用于接触、摩擦锥或落脚点可行性的工作不同，本文引入的branch-consistency constraint 直接对左右tarsus 的物理解分支进行编码。通过将这一约束与IPM 后端配对，我们使分支有效性成为求解器内部的可行性条件，而不是runtime 层的补救规则。

D. 本文的定位

本文与既有足式MPC 工作的区别体现在“问题诊断”和“修复方式”两个层面。诊断层面，我们揭示了一种隐藏的六足机器人失效模式：优化器可以收敛到任务空间近似合理、但机构分支物理上错误的tarsus 解。修复层面，我们表明，求解器可见的TarsusBranchConstraint 与IPM 后端的结合可以在实时控制中消除此类失效。因此，本文的贡献并不仅仅是“又一个非线性MPC 控制器”，而是一种以可行域塑形为核心的在线优化重构方式，它把物理分支有效性、runtime 安全性和求解器设计统一起来。

III. 方法

A. 最优控制问题表述

图 1 给出了本文失效定位与修复路径在系统层面的整体位置。本文的关键区别并不仅仅是更换了一个数值后端，而是改变了“物理分支可行性究竟在闭环架构中的哪一层被执行”。

设第 k 个离散时刻的系统状态为 $x_k \in \mathbb{R}^{n_x}$ ，其中包含浮动基座状态和执行器关节坐标；控制输入为 $u_k \in \mathbb{R}^{n_u}$ ，其

中包含执行器命令与接触相关决策变量。则长度为 N 的滚动时域MPC 问题可写为

$$\min_{\{x_k, u_k\}} \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + \Phi(x_N), \quad (1)$$

$$\text{s.t. } x_{k+1} = f(x_k, u_k), \quad (2)$$

$$g_{\text{eq}}(x_k, u_k) = 0, \quad (3)$$

$$g_{\text{ineq}}(x_k, u_k) \leq 0, \quad (4)$$

$$x_0 = \hat{x}, \quad (5)$$

其中， $\ell(\cdot)$ 与 $\Phi(\cdot)$ 分别为阶段代价与终端代价， $f(\cdot)$ 为离散动力学模型， $\hat{x}$ 为当前观测状态。

本文处理的问题并非来自步态时序、代价权重或runtime guard 阈值本身，而是来自最优控制问题中没有充分编码tarsus 关节左右物理解分支的可行性条件。因此，优化器可能会收敛到任务空间上近似合理、但机构意义上错误的局部极小值。

B. 为什么原有SQP 路径会失败

在原有控制链中，分支一致性条件虽然在逻辑层面被识别，但在真正生成walking command 的求解路径中并没有以足够强的方式发挥作用。这一点在单次迭代或强烈依赖warm start 的SQP 流程中尤其危险，因为局部二次子问题始终围绕上一时刻的可行或近可行解展开。一旦warm start 已经落在错误的 π -branch 附近，求解器便可能沿着这一局部支路继续线性化并固化错误极小值。

一般而言，SQP 子问题可写作

$$\min_{\Delta z} \frac{1}{2} \Delta z^\top H \Delta z + g^\top \Delta z + \rho \varphi \left(h(z^{(w)}) + J_h(z^{(w)}) \Delta z \right), \quad (6)$$

其中 z 为决策变量堆叠， $z^{(w)}$ 为warm start， H 和 g 定义局部二次模型， $\varphi(\cdot)$ 表示与不等式残差相关的罚函数或merit function 项。如果不等式在数值求解中没有作为真正的硬约束被积极处理，那么错误分支并没有从搜索空间中被去除，而只是被“弱化地不鼓励”。对于高非线性、高冗余的多足系统，这一区别是决定性的。

我们的诊断进一步表明，该问题并非由约束自身的奇异Jacobian 引起。tarsus 分支约束对关节位置是仿射的，其Jacobian 为常值，行向量即 $\pm e_i^\top$ 。因此，失效根因并不在于约束本身病态，而在于求解路径上该不等式没有真正塑造walking phase 的有效可行域。

C. Tarsus 分支一致性约束

设 q_k 为从状态 x_k 中抽取出的执行器关节位置块， $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{L}$ 分别表示右侧和左侧tarsus 关节索引集合。定义margin $m > 0$ ，则要求

$$q_{i,k} \geq m, \quad i \in \mathcal{R}, \quad (7)$$

$$q_{j,k} \leq -m, \quad j \in \mathcal{L}. \quad (8)$$

等价地，可将分支可行性写成如下仿射不等式：

$$h_{\text{branch}}(x_k) = \begin{bmatrix} m\mathbf{1} - S_{\mathcal{R}} E_q x_k \\ S_{\mathcal{L}} E_q x_k + m\mathbf{1} \end{bmatrix} \leq 0, \quad (9)$$

其中 E_q 用于从完整状态向量中选择执行器关节位置块， $S_{\mathcal{R}}$ 与 $S_{\mathcal{L}}$ 为右侧与左侧tarsus 的行选择矩阵。

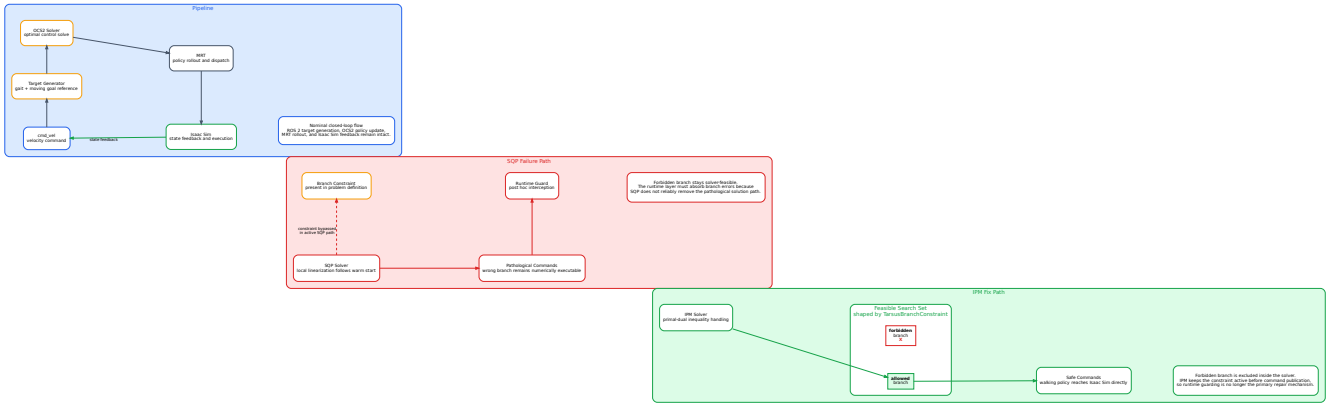


Fig. 1: 修复后的ROS 2-Isaac Sim 闭环控制链总览。左侧给出了标准控制流：cmd_vel 依次经过目标生成、OCS2 优化、策略回放和仿真反馈。中间以高亮方式标出原有SQP 路径中的失效环节：branch-consistency 条件会在局部求解路径上被“架空”，错误分支命令从求解器中溢出，最终只能依赖runtime guard 进行事后拦截。右侧给出了本文的IPM 修复路径：TarsusBranchConstraint 在求解器内部动态塑造可行搜索域，使禁止分支在命令发布之前就被排除在外。该图直接说明了本文修复的因果位置：真正被修复的是求解器内部的可行域，而不是下游runtime 过滤层。

这一建模具有两个关键优点。其一，它直接对机构的物理解分支进行编码；其二，由于该约束是仿射的，其Jacobian 为常值且形式简单：

$$\nabla_x h_{\text{branch}}(x_k) = \begin{bmatrix} -S_R E_q \\ S_C E_q \end{bmatrix}. \quad (10)$$

因此，只要求解器真正执行该不等式，错误分支就会被直接从可行域中删除，而不会引入额外的强非线性奇异性。

D. 基于IPM 的约束执行

为了确保分支一致性在求解过程中持续生效，本文采用内点法求解MPC。对不等式约束引入松弛变量 $s_k > 0$ ，则受约束问题写作

$$h_{\text{branch}}(x_k) + s_k = 0, \quad s_k > 0, \quad (11)$$

并通过barrier 项构造增强目标函数：

$$\min_{\{x_k, u_k, s_k\}} \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + \Phi(x_N) - \mu \sum_{k=0}^N \sum_i \log s_{k,i}, \quad (12)$$

其中 $\mu > 0$ 为barrier 参数。

这一形式从根本上改变了分支约束在数值求解中的地位。它不再是叠加在目标函数上的偏好项，而是进入原始-对偶可行性条件，在每次迭代中都被显式处理。在标准IPM 假设下，只要问题可行且求解器收敛到满足阶段不等式的KKT 点，则每个优化得到的tarsus 输出都必须位于允许分支之上。

据此，我们可以给出如下机制层面的安全结论。

命题1 (分支安全性) 若包含 $h_{\text{branch}}(x_k) \leq 0$ 的MPC 问题可行，且IPM 求解器返回的解在所有预测时刻均满足该不等式，则任意右侧tarsus 必有 $q_{i,k} \geq m$ ，任意左侧tarsus 必有 $q_{j,k} \leq -m$ 。因此，优化器不可能输出位于禁止分支上的tarsus 命令。

该命题的证明是直接的，因为该不等式与所需的符号条件完全等价，且本身为仿射形式。更重要的是，这一保

证属于求解器内部的安全性，而非runtime 层面的事后补救。因此，本文方法至少在“分支可行性”这一关键机制层面上提供了可证明的安全性。虽然这还不足以推出任意复杂地形、任意接触不确定性下的全局安全结论，但它为高维六足机器人控制中的安全证明奠定了更坚实的基础。

E. 评测流程

本文在Isaac Sim 闭环中对两种控制条件进行重复实验：其一为启用branch consistency 的IPM 方法，其二为关闭该约束的SQP 基线。由于Hexbot 资产在仿真中初始朝向接近世界坐标系的 $-X$ ，因此本文将Isaac 世界位移投影到机器人base_link 前向轴上，以此作为真实的前向位移指标，而不是直接使用世界坐标系下的原始 x 位移。这一处理避免了坐标系符号倒置带来的错误结论。

F. 工程实现与复现说明

复现本文实时性结果的一个关键工程前提是：实际运行的Jazzy 二进制必须以优化模式编译，例如RelWithDebInfo 或Release。在实现审计过程中，我们曾在其他条件近似相同的replay 下观察到，一旦构建链丢失优化标志，IPM 的平均求解时间会从约4.6 ms 激增到96 ms，等效闭环更新频率也会从约200 Hz 断崖式下降到约9 Hz，最终导致前向行走退化为接近停滞。需要强调的是，在这种退化构建下，前向目标地平线本身仍然存在，但求解器吞吐能力已经成为系统瓶颈，控制器因而无法维持连续步态推进。

这一现象并不改变本文的算法贡献，但它是正确解释实验结果所必需满足的复现条件。换言之，关于分支一致性执行、长航时行走稳定性以及实时性的结论，都应建立在经过优化编译的二进制之上。本文因此将构建优化视为实验协议的一部分，而不是一个可忽略的软件细节。

IV. 结果与讨论

A. 运动性能与跟踪精度

图 2 汇总了所提方法与SQP 基线在10 次独立闭环实验中的行走结果。两者在定性上定量上都呈现出明显分

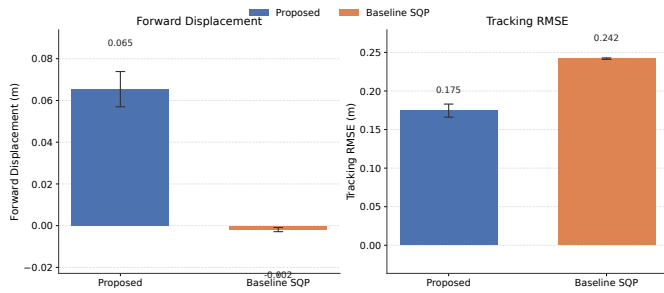


Fig. 2: 所提IPM 控制器与SQP 基线在10 次独立闭环实验中的前向位移与跟踪RMSE 对比。误差棒表示重复实验的一倍标准差。该图表明，本文方法不仅获得了显著更大的前向推进，而且以更好的重复性降低了跟踪误差。具体而言，IPM 方案能够稳定地将指令前向运动转化为真实物理推进，而SQP 基线基本停滞，并表现出系统性更差的跟踪质量。

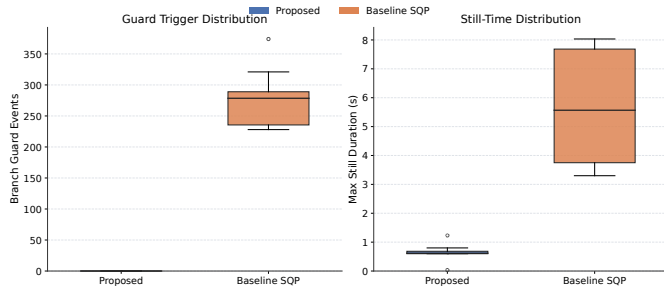


Fig. 3: 所提方法与SQP 基线在10 次重复实验中的branch-guard 触发次数以及最大停滞时长分布。箱线图给出了中位数、四分位区间、须和离群点。该图直接证明了本文方法在稳定性与安全性上的优势：branch-guard 触发次数下降为零，机器人持续保持运动；而基线方法则表现为高频guard 触发和长时间停滞。这说明IPM 与分支一致性建模的结合消除了此前必须依赖runtime 后置拦截才能止损的失效模式。

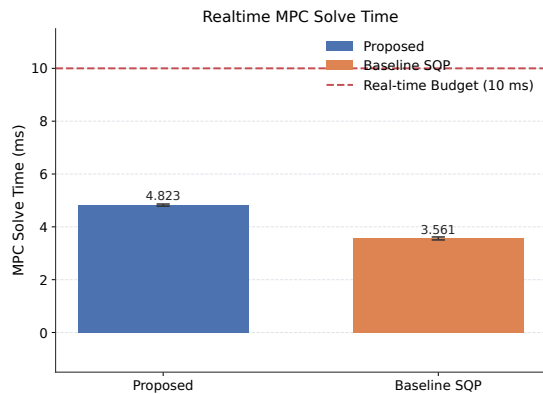


Fig. 4: 所提方法与SQP 基线的平均MPC 求解时间对比，误差棒表示10 次重复实验的一倍标准差。红色虚线表示10 ms 的实时预算上限。尽管IPM 的计算开销略高于SQP，但其平均求解时间约为4.8 ms，仍然远低于实时控制红线。这表明本文方法是在不牺牲在线部署能力的前提下，获得了更好的物理一致性和更强的闭环鲁棒性。

离。本文方法获得了0.065 m 的平均前向位移，而SQP 基线几乎完全停滞，平均位移仅为-0.002 m。与此同时，跟踪RMSE 也从基线的0.242 m 降低到了本文方法的0.175 m。

这一结果的重要性在于两个层面。首先，它说明从SQP 切换到IPM 并非单纯的数值微调，而是恢复了具有物理意义的前向行走能力。其次，更低的跟踪误差意味着机器人不再需要用控制努力去补偿内部不一致的关节空间解，指令运动能够更直接地转化为Isaac Sim 中的真实机体推进。

需要指出的是，方差在这里必须被谨慎解释。SQP 基线的前向位移分布较窄，并不意味着它更鲁棒，而是意味着它以较高一致性“稳定失败”。相对地，本文方法不仅实现了正向推进，而且试验间离散度较小，这才是具有实际意义的鲁棒性指标。换言之，本文方法不仅平均表现更好，而且是可重复地更好。

因此，图 2 证明了这样一个核心结论：一旦将机构分支一致性以硬约束形式写入最优控制问题，并使用能够真实处理该约束的IPM 求解器，六足机器人就能够恢复稳定且有效的前向行走能力。

B. 约束满足与系统安全性

图 3 展示了本文方法在安全性与稳定性方面的收益。最显著的现象是：本文方法在全部10 轮实验中branch-guard 触发次数为零，而SQP 基线的平均触发次数达到275.9 次/轮。同时，最大停滞时长从5.64 s 降至0.64 s，trunk sink 触发率也从10% 降为0。

这些统计量清楚地反映出求解器层面修复的实际意义。在SQP 基线下，控制器会反复生成必须被runtime 安全逻辑纠正或直接拒绝的输出。这种行为的问题不只在运动效率下降，更在于它说明优化器仍然频繁访问物理上错误的状态分支，使runtime 层被迫承担“灾后处理”的角色，而不是轻量的安全监督者。

相比之下，本文方法在测试范围内已经不再依赖这类后置拦截机制。这说明branch-consistency constraint 不再只是一个理论上存在的条件，而是在求解器内部真正塑造了walking phase 的可行域。物理上错误的tarsus 分支在尚未形成可执行关节命令之前，就已经被排除在外。从安全性的角度看，这是从“事后拒绝危险输出”向“事前消除危险解分支”的根本转变。

停滞时长的显著下降进一步支持了这一解释。基线中的长时间静止并不是“谨慎控制”的体现，而是优化不一致与guard 高频介入的外部表现。一旦错误分支被从求解过程中去除，机器人便能保持连续且平滑的运动过程。图 3 因而不仅证明了任务表现的提升，也证明了闭环规则性与系统安全性的实质改善。

C. 实时性与计算代价

图 4 比较了两种方法的平均MPC 求解时间。正如预期，本文的IPM 方案在计算上略重于SQP 基线，平均求解时间分别为4.82 ms 与3.56 ms。然而，两者都明显低于10 ms 的实时预算上限，说明本文方法在给定硬件和仿真链路上完全满足在线控制的时间要求。

这一结果对工程部署尤为关键。一个常见担忧是：采用更严格处理约束的内点法，可能会用鲁棒性换取不可接受的延迟。本文实验并不支持这一担忧。IPM 带来的额外计

算开销在绝对量级上较小，而控制器依然保持在安全的实时运行区间之内。

更重要的是，这一额外算时必须结合行为收益来理解。**SQP** 的确更快，但它更快地求解了一个“行为意义上错误的问题”，因为错误分支仍然留在有效搜索空间中，最后还必须依赖 **runtime guard** 进行补救。本文方法则用略高的算时换来了零 **guard**、零 **reject**、显著更强的前向推进以及更低的跟踪误差。从系统层面看，这是一笔非常划算的交换。

因此，图 4 支持了本文的另一项核心论断：更强的物理一致性和更高的闭环可靠性，并不一定需要以牺牲实时性为代价。**IPM** 在这里不是“过度昂贵的学术求解器”，而是一个完全可部署的实时 **MPC** 后端。

D. 长航时扩展验证与鲁棒性

前述受控 **A/B** 对照已经建立了求解器可见分支一致性的因果收益。接下来，我们进一步考察：在求解器层面的根因修复已经被证明有效之后，控制器在更长时间尺度下是否仍能维持稳定行走。需要强调的是，这里的 **endurance** 结果并不是为了替代短程 **A/B** 对照，而是为了将本文的贡献从“因果诊断正确”进一步扩展到“系统级持续有效”。

正如图 5 所示，长航时响应呈现出明显的“有界稳定”特征，而不是后期失控：前向位移持续积累，偏航保持受控，机身高度波动也维持在较小范围内。在 5 次重复的 20 s **endurance** 评测中，本文方法获得了 0.306 m 的平均 **Isaac** 前向位移，标准差仅为 0.012 m；平均绝对偏航漂移为 5.85°，平均最大停滞时长为 0.66 s，平均 **MPC** 求解时间为 4.62 ms。更重要的是，这一批次中的全部实验都保持了零 **branch-guard**、零 **backend reject**，且没有出现 **trunk sink** 或 **weird pose**。该结果表明，本文方法不仅能在短程测试中“做对一次”，还能够在中等时长的重复实验中以较低离散度持续保持正确前向行走。

在进一步的 60 s 长航时评测中，机器人实现了 0.638 m 的前向位移，偏航漂移为 8.27°，机身高度变化范围仅 0.011 m，而平均 **MPC** 求解时间仍保持在 4.63 ms。整个过程中，**mode schedule** 始终处于预期的行走模式，没有出现 **branch-guard** 触发、**backend reject** 或 **fault reset**。这些结果说明，即使将测试时长扩展到 20 s 评测的三倍，控制器依然能够将航向误差和机身高度波动约束在可控范围内。

综上，**endurance** 结果表明，本文提出的求解器级修复不仅在短程 **acceptance setting** 下成立，而且能够向更长时域推广。虽然前向位移并未随时间呈现完全线性的增长，但控制器保留了两个最关键的可部署性质：其一，求解器吞吐始终维持在实时区间；其二，机器人未再进入原始 **SQP** 流程中常见的错误分支切换或姿态崩塌模式。从这一意义上说，长航时实验强化了本文的实践价值：所提方法不仅数值上正确，而且系统层面具有持续运行的能力。

E. 讨论与更广泛的意义

本文更深层的学术贡献，在于揭示了高维多足系统中 **SQP** 型 **MPC** 的一种隐蔽但后果严重的失效模式。对于六足机器人而言，接触冗余、混杂步态切换以及多种关节分支可能性共同构成了一个高度复杂的优化地形。在这样的地形上，任务空间相似性可能掩盖关节空间物理语义的不一致。于是，**warm-start** 驱动的 **SQP** 可能收敛到一个

在线性化意义下“似乎可接受”的局部极小值，但该极小值对应的其实是机构上错误的分支。

这一失效模式尤其危险，因为它往往不会立刻以数值发散的形式暴露出来。相反，控制器可能在指标上看起来“还算正常”，却持续生成必须在 **runtime** 层面被抑制的命令。也就是说，控制器表面健康，实则在系统层面不断制造后置止损压力。

本文提出的修复方案从架构上改变了这一局面。通过将 **branch-consistency constraint** 作为硬约束与 **IPM** 后端结合，我们不再把物理分支有效性视为一个优化之后再判断的“偏好”，而是将其直接提升为求解器内部的可行性条件。这个变化在概念上非常重要。**runtime guard** 能止损，但不能修复一个错误建模的最优控制问题；而可行域塑形则是在病灶源头消除问题。

当然，本文并不声称已经在任意地形、任意扰动和任意接触不确定性下完成了全局安全证明。但本文确实为这样的安全证明建立了更坚实的前提。一旦物理上不可能或不期望的分支已经在求解器层面被排除，后续关于安全性的理论分析就可以建立在一个与真实机构语义一致的优化域之上。从这个意义上说，本文方法为面向复杂足式机器人控制的_{可证明安全性}提供了一种更有原则的新路径：不是在优化后叠加越来越激进的拦截规则，而是从一开始就让危险分支在优化问题中结构性地不存在。

随着机器人面向更复杂地形和更高机动性发展，这一思路的重要性只会进一步上升。未来评价一个求解器的优劣，不能只看目标值是否下降、算时是否够快，还必须看它是否保留了机构与物理层面的正确语义。本文结果表明，当内点法与具有明确物理意义的硬约束相结合时，它为多足机器人实时 **MPC** 提供了一条兼具可扩展性、稳定性与安全解释能力的方向。

V. 局限性与未来工作

尽管本文结果已经清晰证明了求解器层面的改进效果，仍有若干局限性需要如实说明。首先，本文所有长航时 **endurance** 评测均在 **Isaac Sim** 的平坦地形上完成。这样的设置非常适合隔离 **branch-consistency** 失效模式，并验证基于 **IPM** 的修复在受控环境中的真实效果，但它并未覆盖野外机器人将面临的全部接触现象。特别是，不规则地形与柔性地形会引入更大的接触不确定性、持续变化的支撑几何以及更强的模型失配，这些因素都可能与优化器发生比平地实验更复杂的耦合。因此，一个自然且必要的下一步，是将本文的 **IPM + branch-constraint** 框架扩展到感知驱动的非平地与柔顺地形运动控制中，以检验这种可行域塑形策略在复杂接触反馈下是否仍然稳健。

其次，尽管本文方法在长航时评测中保持了稳定前行，60 s **endurance** 下的前向位移并未与时间呈现完全线性增长。0.638 m 的最终位移已经证明系统能够持续前进并维持实时稳定，但它也说明：在极长时域内，控制器会逐渐进入一种更保守的运行状态。我们认为，这一现象更可能来自启发式落足点规划、**moving-goal reference** 生成以及微小状态观测误差的长期累积耦合，而不是 **branch-consistency** 约束本身的再次失效。换言之，当“错误分支”这一灾难性病灶被去除后，更细微的上层运动生成问题开始成为限制长期推进效率的主导因素。解决这一非线性位移缩放问题，需要进一步优化轨迹生成器、落足策略和航向调节逻辑，而非继续修改分支一致性约束本身。

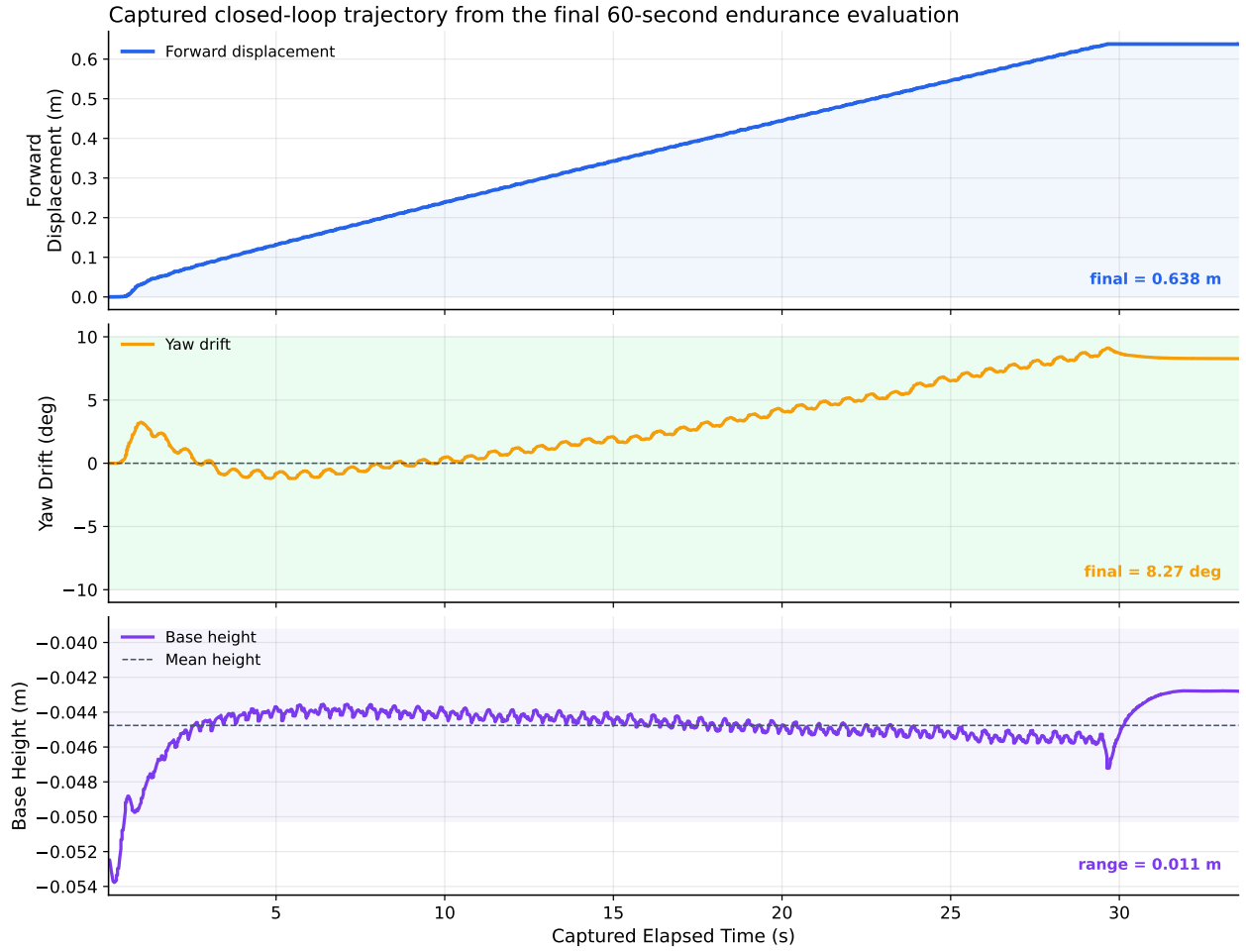


Fig. 5: 最终60 s endurance 评测中记录到的闭环时序曲线。上图为前向位移，显示机器人在采集到的闭环窗口内持续推进并最终达到约0.638 m。中图为偏航漂移，表明航向误差始终保持在工程上可控的范围内，而没有演化为不稳定长测中常见的大幅发散。下图为机身高度变化，整体波动仅在厘米量级，总极差约为0.011 m。三条曲线共同说明：本文方法在长航时运行中同时保持了持续推进、受控偏航和稳定机身姿态。

这些局限性也反过来说明了本文贡献的边界与价值所在。本文最强的贡献位于“求解器正确性”和“机构可行性建模”层面：我们证明了，物理分支有效性必须被视为优化域的结构属性，而不能留给runtime 事后修补。未来工作应建立在这个已经修正的求解器基础之上，沿两个方向继续推进：一类是环境复杂度的提升，包括不规则地形、柔性地形和部分可观测地形；另一类是长时域性能塑形，包括更优的落足启发式、更强的reference 生成机制以及感知、运动意图与全身动力学之间更紧密的耦合。只有同时推动这两个方向，我们才能进一步验证：本文提出的branch-safe IPM 框架，能否从平地故障修复方案，演化为面向真实复杂环境的高维足式机器人控制设计原则。

VI. 结论

本文针对六足机器人MPC 中一个隐蔽但影响极大的失效模式进行了系统修复：优化器可能在任务空间看似合理的情况下，收敛到物理上错误的tarsus 分支。我们证明，该问题的根因并不主要来自步态、代价权重或runtime guard 逻辑，而在于原有SQP 路径没有在求解器内部充分

执行分支可行性约束。为解决这一问题，本文引入硬约束TarsusBranchConstraint，并采用内点法（IPM）求解重构后的最优控制问题。

实验结果表明，所提控制器在报告的闭环测试中消除了branch-guard 触发，恢复了稳定的前向推进，提高了跟踪精度，并始终保持在实时控制所需的计算预算之内。除短程A/B 对照外，控制器还在中长时域endurance 评测中保持了受控的偏航漂移、有限的机身高度波动以及亚5 ms 的平均求解时间。比性能改进更重要的是架构层面的转变：物理分支有效性现在被纳入优化问题本身，而不再依赖优化后的runtime 补救。这意味着控制系统从“事后止损”转向了“事前消除危险解”的设计范式。

本文的更广泛意义在于，高维多足系统中的求解器设计不能仅以目标函数收敛和算时为评价标准，还必须以其是否保持机构层面的物理语义为标准。在这类系统中，局部极小值可能在数值上完全无害，却在物理上不可接受。本文结果表明，将IPM 与显式的机制约束相结合，是避免此类陷阱、构建更强安全解释能力的多足机器人MPC 的有效方向。

总而言之，本文表明，求解器可见的分支一致性约束并不是一种可有可无的数值技巧，而是构建可靠六足机器人在线MPC的前提条件。通过将这类机制约束与IPM后端结合，并明确记录保证实时复现所需的工程条件，我们给出了一种同时具备科学可解释性与工程可部署性的控制设计路径。

REFERENCES

- [1] J. D. Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, “Dynamic locomotion in the MIT cheetah 3 through convex model-predictive control,” in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2018. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8594448>
- [2] R. Grandia, F. Jenelten, S. Yang, F. Farshidian, and M. Hutter, “Perceptive locomotion through nonlinear model predictive control,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 39, no. 5, pp. 3402–3421, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2208.08373>
- [3] A. Meduri, P. Shah, J. Viereck, M. Khadiv, I. Havoutis, and L. Righetti, “BiConMP: A nonlinear model predictive control framework for whole body motion planning,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2201.07601>
- [4] J.-P. Sleiman, F. Farshidian, and M. Hutter, “Versatile multicontact planning and control for legged loco-manipulation,” *Science Robotics*, vol. 8, no. 81, p. eadg5014, 2023. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37585544/>
- [5] M. Posa, C. Cantu, and R. Tedrake, “A direct method for trajectory optimization of rigid bodies through contact,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 33, no. 1, 2014. [Online]. Available: https://groups.csail.mit.edu/robotics-center/public_papers/Posa13.pdf
- [6] C. Mastalli, W. Merkt, G. Xin, J. Shim, M. Mistry, I. Havoutis, and S. Vijayakumar, “Agile maneuvers in legged robots: A predictive control approach,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2203.07554>
- [7] A. Wächter and L. T. Biegler, “On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming,” *Mathematical Programming*, vol. 106, no. 1, pp. 25–57, 2006. [Online]. Available: <https://optimization-online.org/2004/03/836/>
- [8] G. Frison and M. Diehl, “HPIPM: A high-performance quadratic programming framework for model predictive control,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 53, no. 2, pp. 6563–6569, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2003.02547>